

# Nodo LoRaWAN Ambiental

CubeCell HTCC-AB01 · Bosch BME680 · The Things Network · AtlasLocator

Makers Bierzo — El Bierzo, León

**CubeCell HTCC-AB01**  
  
**MCU:** ASR6501 · ARM Cortex M0+  
**Radio:** SX1262 · LoRa 868 MHz  
**RAM:** 16 KB · Flash 128 KB  
**Bus:** I2C, SPI, UART, ADC  
**Extra:** Carga LiPo integrada

**Bosch BME680**  
  
**Temp.:** -40 a +85 C ±1°C  
**Humedad:** 0-100 %RH ±3%  
**Presion:** 300-1100 hPa ±1 hPa  
**Gas/VOC:** Indice IAQ (1-500)  
**Bus:** I2C (0x76 / 0x77)

**Alimentacion**  
  
**Bateria:** LiPo 3.7V (1000 mAh)  
**Solar:** Panel 5V (opcional)  
**Carga:** Integrada en CubeCell  
**Modo:** Deep Sleep Class A  
**Vida:** > 1 ano en campo



STACK DE DESARROLLO

**PlatformIO**  
IDE + build system

**Arduino Framework**  
HAL para CubeCell

**LoRaWAN OTAA**  
Activacion segura

**Payload binario**  
Encoder C++ / Decoder JS

**Git + GitHub**  
Control de versiones